

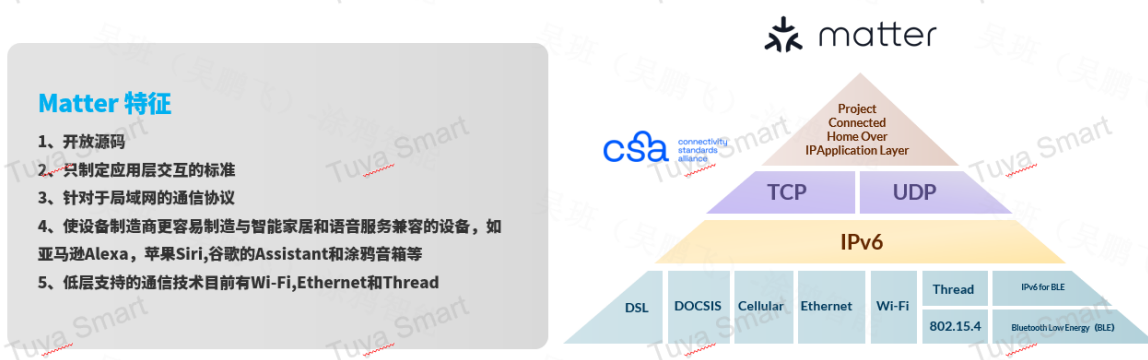
Matter产品开发简述

1. 什么是Matter协议

🔗 [Matter 简介-涂鸦开发者平台-涂鸦开发者](#)

Matter(原名Project Connected Home over IP, 或ProjectCHIP), 是一种建立在互联网协议 (IP) 之上, 旨在实现智能家居设备、移动应用程序和云服务之间的通信的网络技术。由亚马逊, 苹果, 谷歌和CSA于2019年联合推动成立工作组, 当前成员超过200家全球公司, 2000多名专家, 旨在为设备创建更多的连接, 简化制造商的开发流程, 增加用户设备的兼容性, 制定一套标准协议。

涂鸦在工作组中, 参与协议的制定和讨论。



Matter 特征

- 1、开放源码
- 2、只制定应用层交互的标准
- 3、针对于局域网的通信协议
- 4、使设备制造商更容易制造与智能家居和语音服务兼容的设备, 如亚马逊Alexa, 苹果Siri,谷歌的Assistant和涂鸦音箱等
- 5、低层支持的通信技术目前有Wi-Fi,Ethernet和Thread

2. Matter协议的优势

Matter 协议优势

CSA 联盟在打造统一协议标准时, 并没有选择生态、技术都发展成熟的 Zigbee 协议, 而是通过整合 Thread、Wi-Fi、蓝牙等通信协议, 打造了一个基于 IP 的全新协议。

- Apple贡献了自己的HAP Secure Commissioning的内容,
- Google贡献了自己的Smart Home现有的网络层和应用协议Weave。
- Zigbee Alliance毫无疑问的又拿了自己的杰作Dotdot做应用层的“物模型”。

所以Matter协议主要是基于IP的应用层协议, 至于传输层等底层协议都是复用原来的标准。

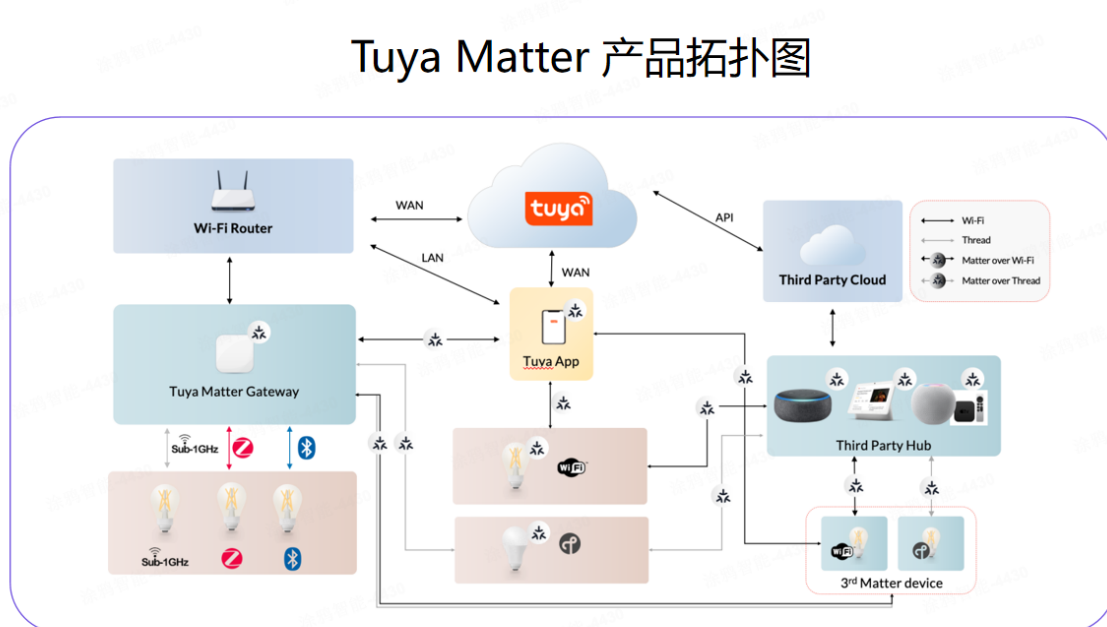
/*Thread由google开源, 粗略的理解为是支持IPv6的增强型zigbee, 美国市场用的比较多, 没有单点故障*/



3. 涂鸦现有的matter方案

3.1. 涂鸦matter产品拓扑图

matter底层的通讯协议，区分了matter over wifi，matter over thread

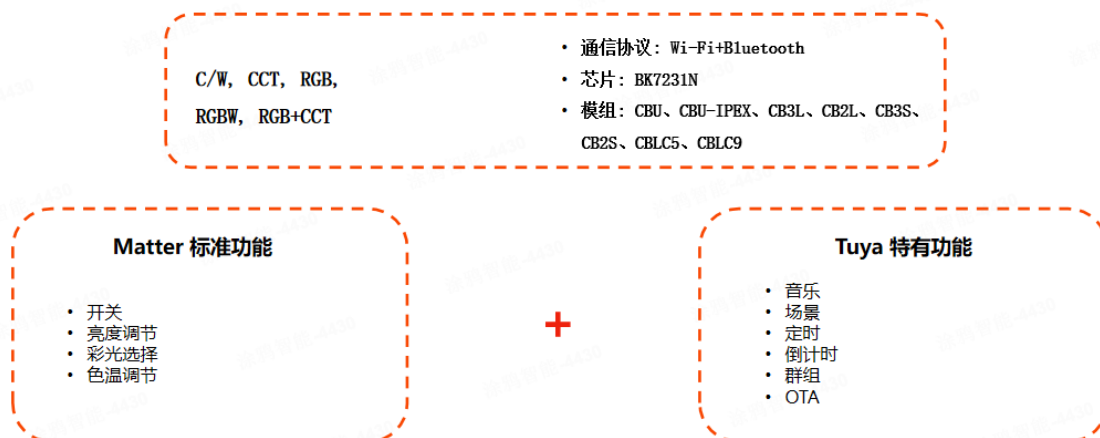


3.2. 免开发方案

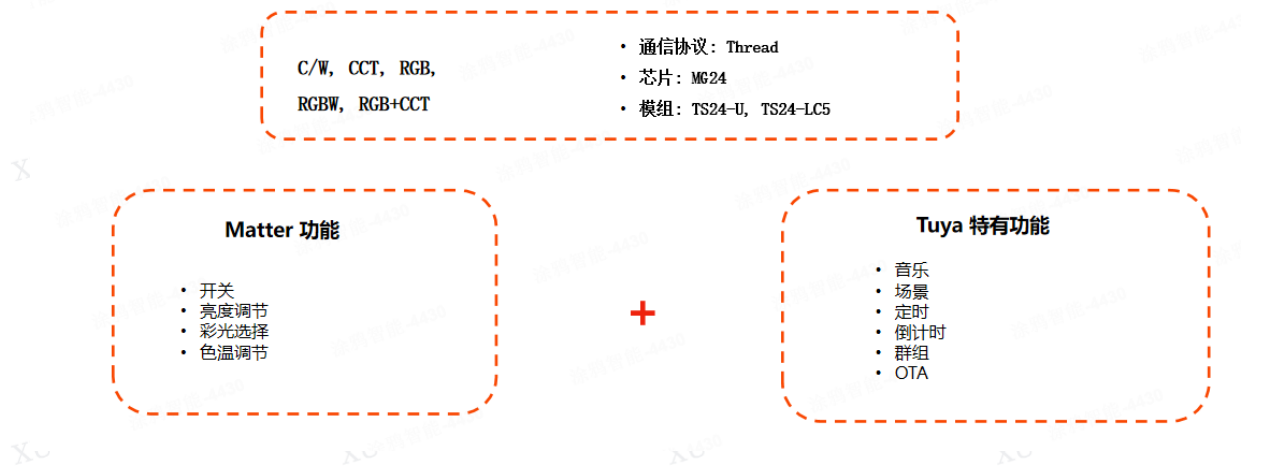
- Tuya Matter Over Wi-Fi：照明，插座，开关；
- Tuya Matter Over Thread：照明，插座，门磁，人体传感；

3.2.1. 照明

Tuya Matter Over Wi-Fi 照明解决方案



Tuya Matter Over Thread 照明解决方案



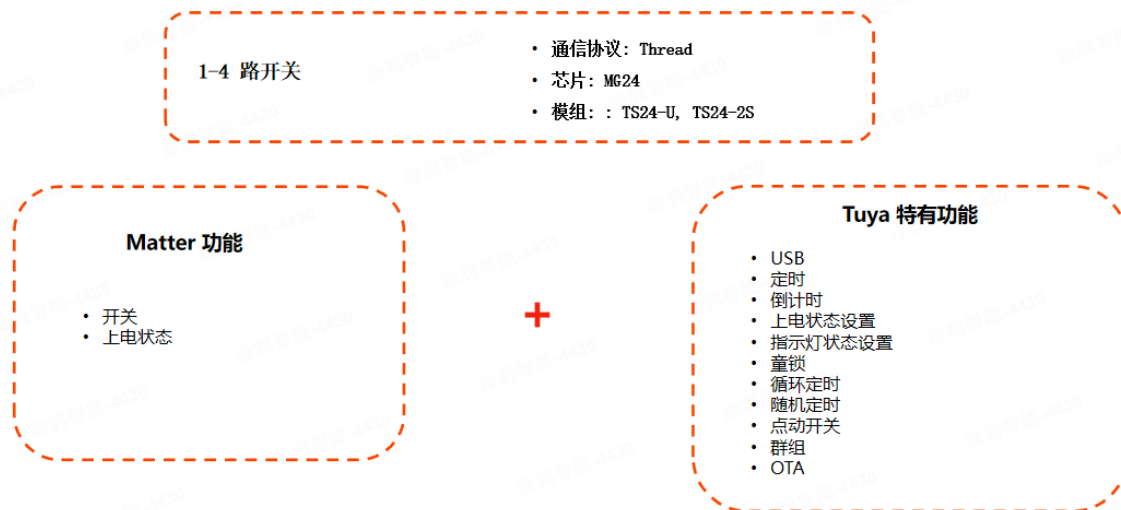
3.2.2. 插座 (计量/非计量)

Tuya Matter Over Wi-Fi 插座解决方案-计量/非计量



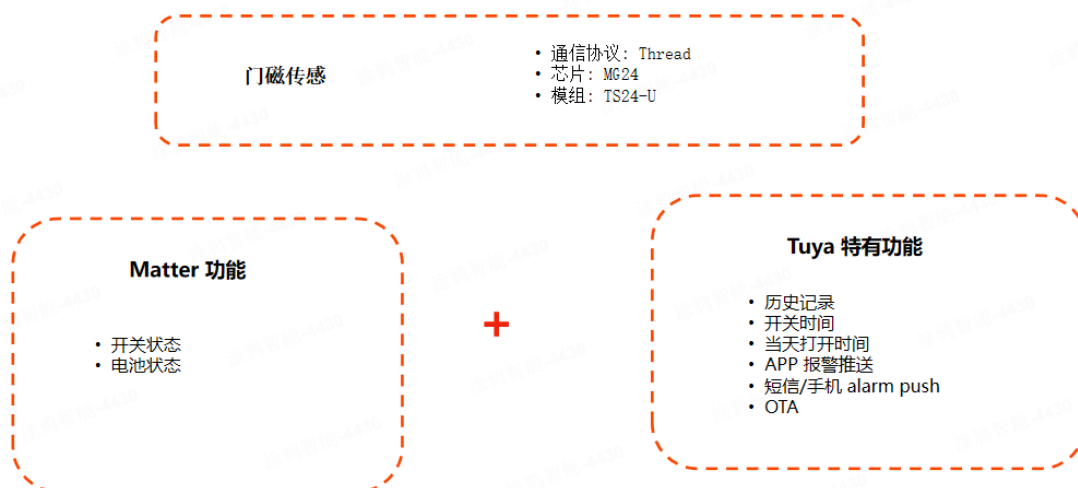
3.2.3. 开关

Tuya Matter Over Thread 开关解决方案



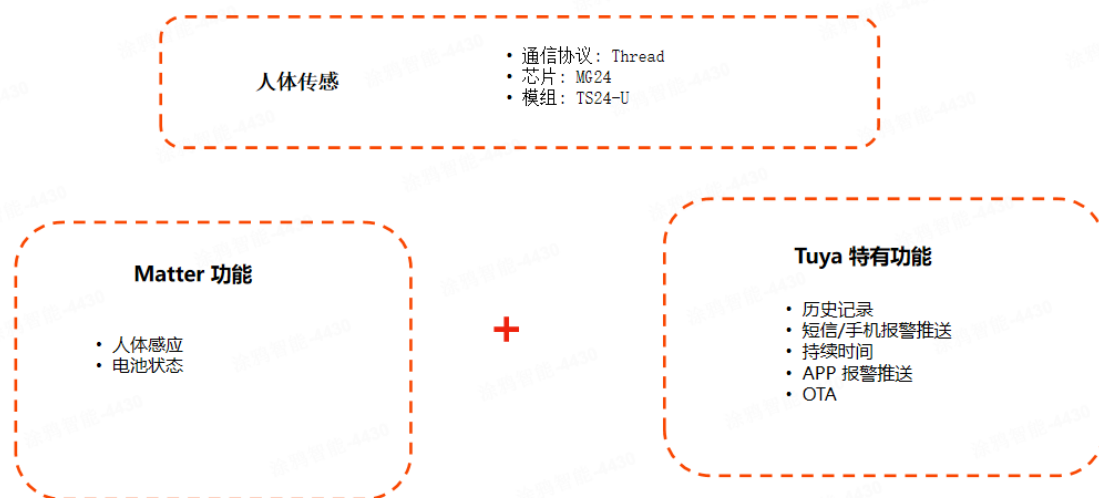
3.2.4. 门磁

Tuya Matter Over Thread 门磁传感解决方案



3.2.5. 人体存在感应

Tuya Matter Over Thread 人体传感解决方案



3.3. MCU对接方案

- 风扇灯
- 窗帘电机

4. 送样对接流程

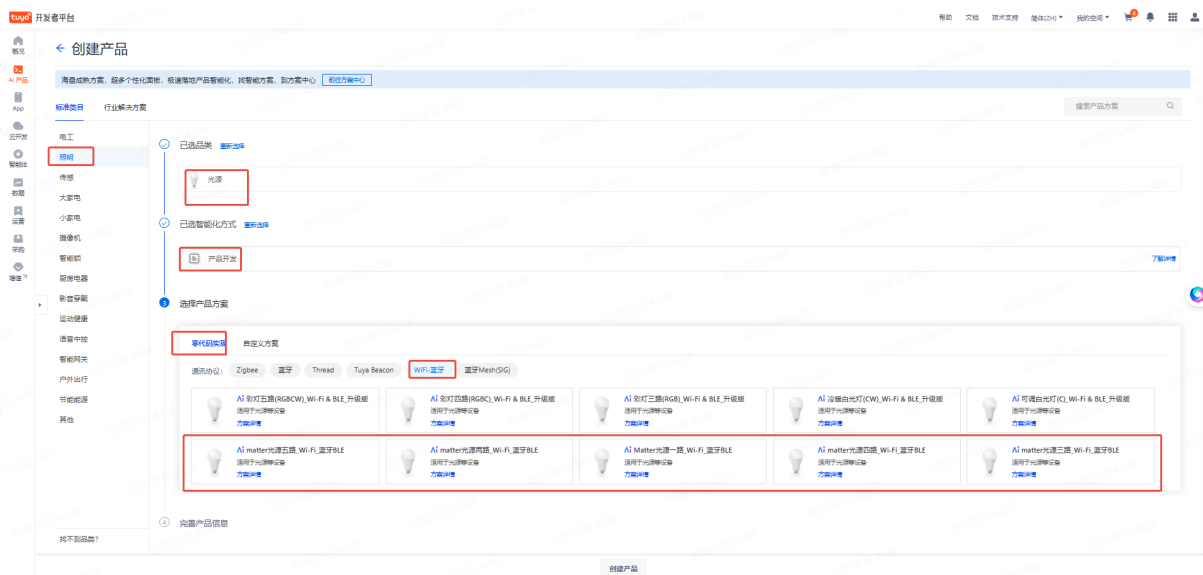
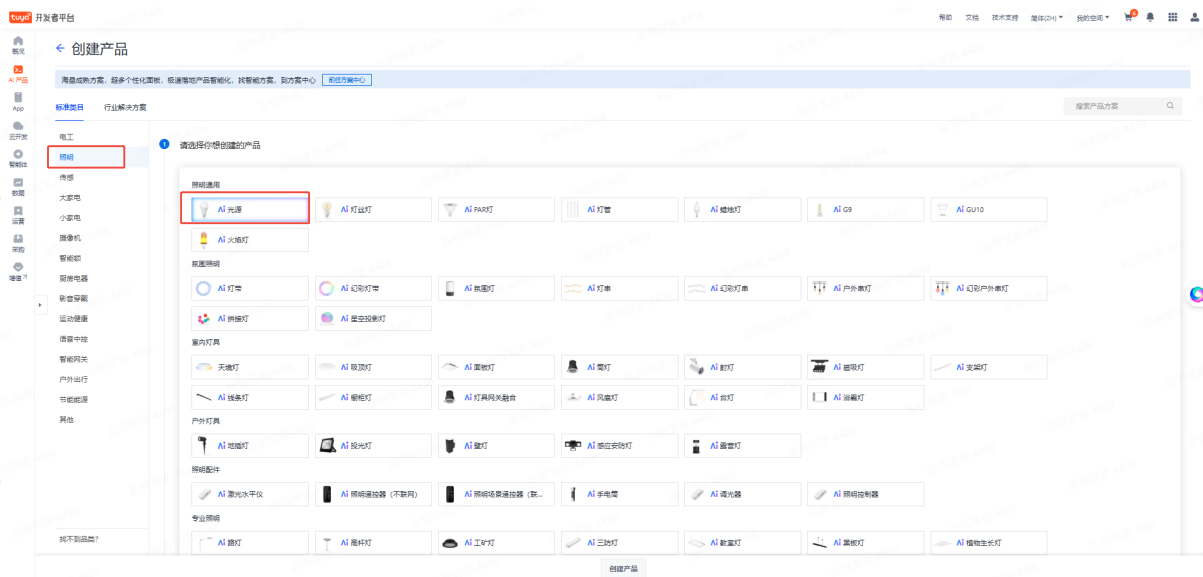
如何与涂鸦开始合作第一款Matter产品



注意: 在开始你的涂鸦Matter项目之前, 请与你的销售确认, 你已经在涂鸦Matter合作伙伴名单中

4.1. 产品创建流程 (以光源为例)

4.1.1. 登录IOT平台，创建matter产品



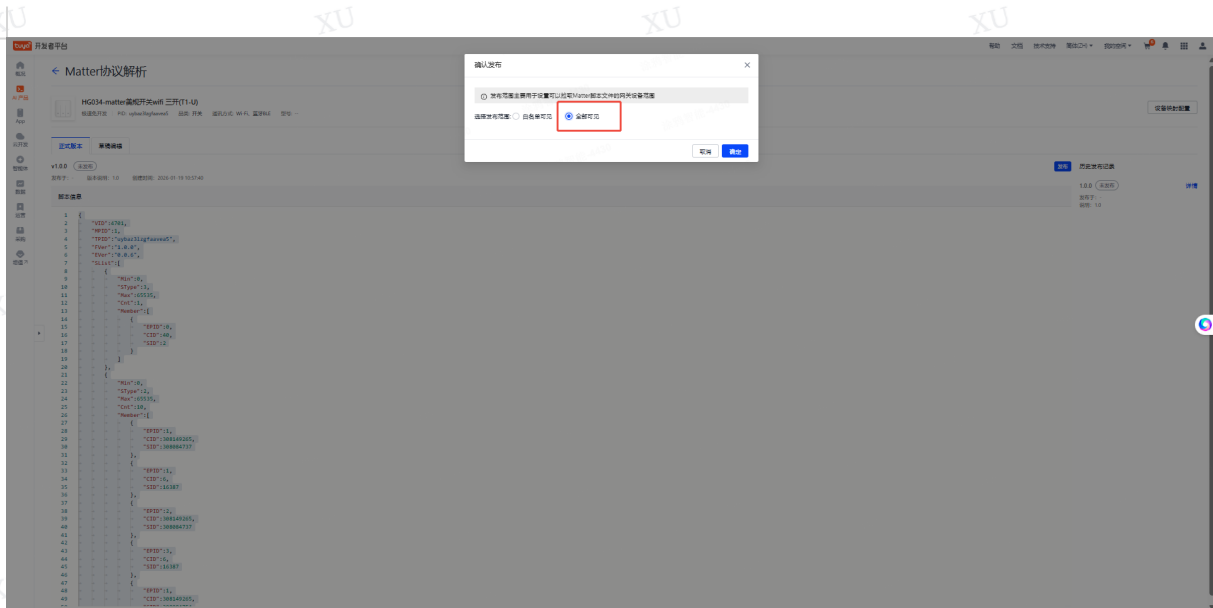
4.1.2. matter配置项

产品配置与常规产品一致，除了固件配置项需要配置，还需要配置matter配置项：

🔗 [Matter 能力配置-TuyaOS-涂鸦开发者](#)



PS：配置协议解析文件，Matter协议解析发布选择全部可见；



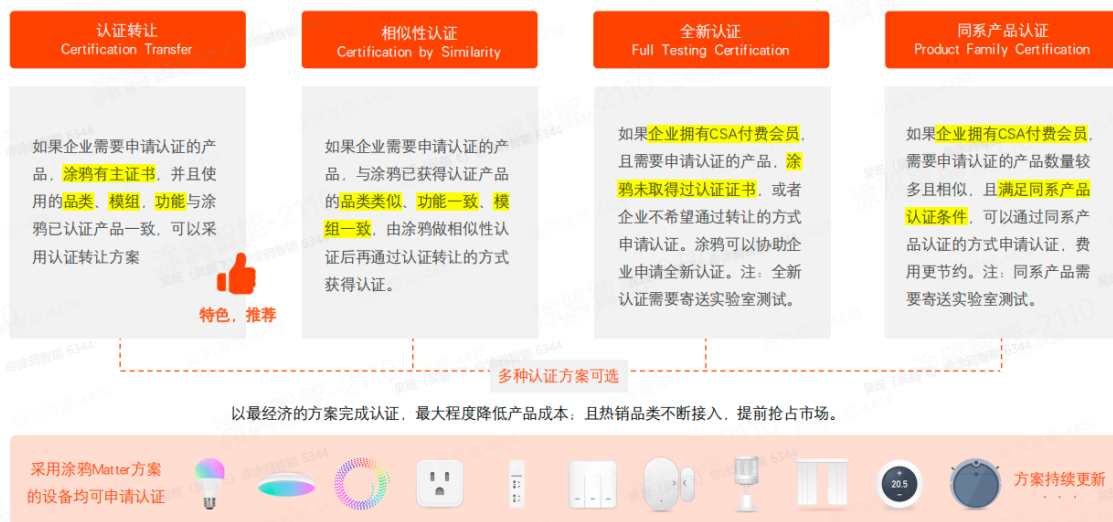
5. 量产对接流程

5.1. 认证

matter产品量产需要完成matter认证，涂鸦有对应的认证服务，**提供PID找商务&增值服务确认对应方案的认证费用；**

PS：正式证书下来后，需要更新PID的matter配置项和上传正式证书。

涂鸦Matter认证服务：4种认证方案供选，满足企业差异化需求



5.2. 生产工艺

5.2.1. 工艺要求

matter，根据标签的工艺，也有不同的方案，但都需要满足**一机一码**的生产工艺；



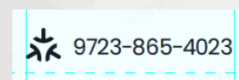
Matter产品生产特点

Matter配网方式

通过扫码或手动输入配网码方式进行配网

所以matter产品较非智能产品或传统智能产品最大的特点是每个设备都有独立的配网码。

一机一码



这对生产厂商的工艺能力是一个非常大的考验。要确保每个产品有独立的配网码，同时又要保证生产不出现错码，同时还要保证生产效率。

tuya[®]

5.2.2. 配网码标签打印指导

[打印 Matter 产品标签-涂鸦开发者平台-涂鸦开发者](#)

[安装 Bartender-涂鸦开发者平台-涂鸦开发者](#)

5.2.3. 配网码镭雕工艺

[镭雕工艺-涂鸦开发者平台-涂鸦开发者](#)

6. 常见问题Q & A

Q1：matter产品如何配网？

A1：

- 涂鸦模组+涂鸦APP，设备进入配网模式后，手机打开蓝牙可以直接在涂鸦APP首页，自动发现并添加设备，**PS：thread设备需要先把thread网关配对到App后再配对子设备；**
- 第三方APP（Google，apple, alexa），需要先把第三方的matter中枢配到第三方APP后，设备进入配网模式后扫码matter配网码配对（**PS：未做认证的测试证书PID，Google需要提供APP账号添加白名单**），参考：[Matter 产品操作指南-涂鸦开发者平台-涂鸦开发者](#)

Q2：测试证书是否可以直接量产？

A2：不行，测试证书只是临时功能测试用，**不能在市场流通和量产；**

Q3：照明产品色温配置项与DP点如何配置？

A3：色温值=1000000/开尔文值，取整。例如：色温6500K开尔文值，对应色温值

=1000000/6500=153.8，取整等于153，色温2700K开尔文值，对应色温值

=1000000/2700=370.4，取整等于370。色温调节范围需根据实际使用灯珠的色温开尔文值范围进行转换；

color_temp_control的范围与产品配置项的色温范围要对应上；

色温调节 (350) color_temp_control 可下置可上置 (m) 数据位 (Value) 色温范围: 153-370 精度: 1 精度: 0.1

色温值配置

最小色温值: 2700 K

最大色温值: 6500 K